Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – ĐỀ 1

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian làm bài: 90 phút

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

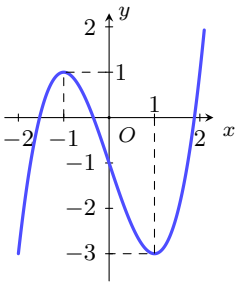
CÂU 1. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ sau.

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	0	$\nearrow$	4	$\searrow$	$-\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây?

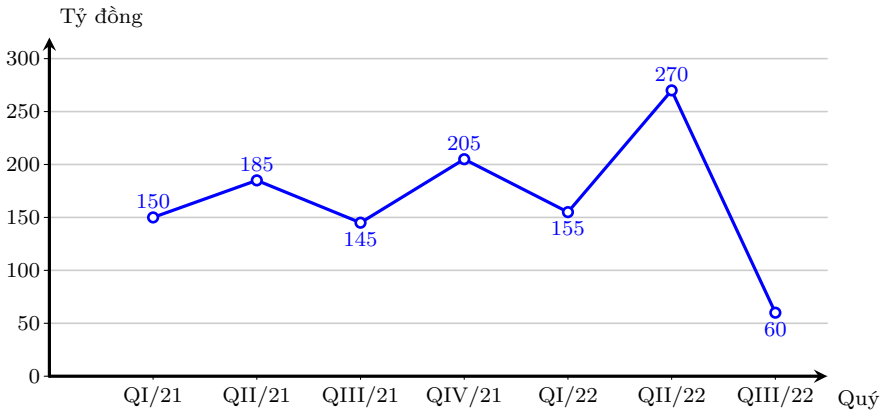
A $(0;4)$. **B** $(-1;3)$. **C** $(0;+\infty)$. **D** $(-\infty;4)$.

CÂU 2. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đạt cực đại tại điểm nào sau đây?



A $x=2$. **B** $x=-3$. **C** $x=1$. **D** $x=-1$.

CÂU 3. Lợi nhuận trước thuế theo quý của công ty X được cho bởi biểu đồ sau đây. Từ quý I năm 2021 đến quý III năm 2022, lợi nhuận trước thuế theo quý của công ty X đạt giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu tỷ đồng?



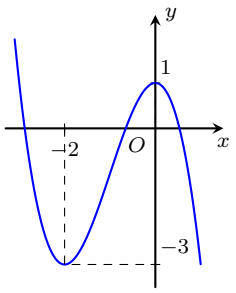
A 270. **B** 60. **C** 205. **D** 300.

CÂU 4. Đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x+1}{x-1}$ có đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là

A $x=2, y=1$. **B** $x=1, y=2$. **C** $x=-1, y=2$. **D** $x=1, y=-2$.

CÂU 5.

Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?



(A) $y=-x^3-3x^2+1$. (B) $y=-x^3+3x^2+1$. (C) $y=-x^3-3x+1$. (D) $y=-x^3+3x+1$.

CÂU 6. Bảng biến thiên dưới đây là của hàm số nào trong số các hàm số được cho trong các đáp án A, B, C, D?

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	‖	$+$	
$f(x)$	2	↗	$+\infty$ ‖ $-\infty$	↗	2

(A) $y=\dfrac{2x-3}{x-1}$. (B) $y=\dfrac{x-1}{x-2}$. (C) $y=\dfrac{2x-1}{x-1}$. (D) $y=\dfrac{2x+1}{x-1}$.

CÂU 7. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x)=(x+2)(x^2-1)(x+1)$ với mọi số thực x. Giá trị cực tiểu của hàm số $y=f(x)$ bằng

(A) $f(1)$. (B) $f(-1)$. (C) $f(-2)$. (D) $f(0)$.

CÂU 8. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu của đạo hàm $f'(x)$ như sau.

x	$-\infty$		0		1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$+$	0	$+$	

Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị?

(A) 2. (B) 1. (C) 2. (D) 4.

CÂU 9. Hàm số $y=\dfrac{x^2-x+1}{x-1}$ nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

(A) $(1;2)$. (B) $(0;2)$. (C) $(-\infty;0)$. (D) $(2;+\infty)$.

CÂU 10. Một chất điểm chuyển động theo phương ngang với quãng đường s (mét) vật đi được là một hàm số theo thời gian t (giây) được cho bởi công thức $s=-\dfrac{t^3}{2}+9t^2$. Hỏi trong khoảng thời gian 12 giây, kể từ lúc chất điểm bắt đầu chuyển động, tại thời điểm t bằng bao nhiêu giây thì vận tốc của chất điểm đạt giá trị lớn nhất?

(A) 6. (B) 12. (C) 9. (D) 3.

CÂU 11. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ sau.

x	$-\infty$		1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	3	↘	-2 ‖ $-\infty$	↗	4	↘	2

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

(A) 2. (B) 3. (C) 4. (D) 1.

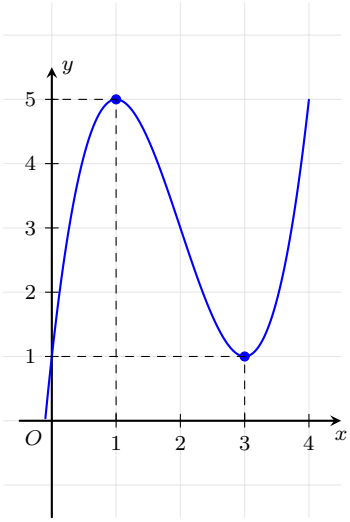
CÂU 12. Đồ thị hàm số $y=\dfrac{x^2+3x+3}{x+2}$ cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm?

(A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 4.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13.

Cho hàm số đa thức bậc ba $y=ax^3+bx^2+cx+d$ có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên.



Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đã cho có hai điểm cực trị.		
b) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(1;5)$.		
c) Giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảng $(0;+\infty)$ bằng 5.		
d) $a+b+c+d=5$.		

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

CÂU 14. Số lượng sản phẩm bán được của một công ty trong x (tháng) được tính theo công thức $S(x)=200\left(5-\dfrac{9}{x+2}\right)$, trong đó $x\geq 1$. Khi đó $S'(x)$ biểu thị tốc độ thay đổi của số lượng sản phẩm bán được theo thời gian.

Mệnh đề	Đ	S
a) Công ty bán được 775 sản phẩm trong 6 tháng.		
b) Đạo hàm $S'(x)=\dfrac{1800}{(x+2)^2}$.		
c) Nếu công ty duy trì thời gian bán hàng đủ lâu thì số lượng sản phẩm bán được sẽ vượt mức 1000.		
d) Doanh số của công ty tăng trưởng chậm dần theo thời gian.		

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

CÂU 15. Cho hàm số $y=\dfrac{x^2+x+7}{x+2}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đã cho có đạo hàm là $y'=\dfrac{x^2+4x-5}{x+2}$.		
b) Điểm $A(-5;-9)$, $B(1;3)$ lần lượt là điểm cực đại và điểm cực tiểu của đồ thị hàm số trên.		
c) Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho là $y=x-1$.		

Mệnh đề	Đ	S
d) Đồ thị hàm số đã cho đi qua 12 điểm có hoành độ và tung độ là những số nguyên.		

Lời giải.

CÂU 16. Một doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ một loại sản phẩm. Trong một ngày, nếu doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ x sản phẩm ($x \in \mathbb{N}$, $1 \le x \le 186$) thì chi phí trung bình cho mỗi sản phẩm là

$$\overline{C}(x) = x^2 - 6x + 140 + \frac{750}{x} \text{ (USD/sản phẩm.)}$$

và toàn bộ chúng được bán với giá $(1400 - 7{,}5x)$ (USD) một sản phẩm. Giả sử toàn bộ x sản phẩm sản xuất ra đều được tiêu thụ hết.

Mệnh đề	Đ	S
a) Số tiền doanh nghiệp thu được là $F(x) = 1400x - 7{,}5x^2$ (USD).		
b) Chi phí doanh nghiệp phải bỏ ra là $C(x) = x^3 - 6x^2 + 140x + 750$ (USD).		
c) Lợi nhuận doanh nghiệp thu được là $P(x) = -x^3 - 1,5x^2 + 1260x - 750$ (USD).		
d) Lợi nhuận lớn nhất mà doanh nghiệp thu được là 15 850 (USD).		

Lời giải.

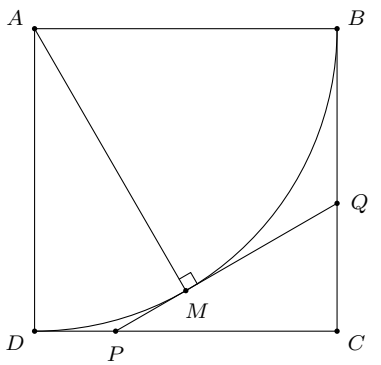
Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Cho hàm số $y = \dfrac{mx + 2\,025}{x + 2}$ với m là tham số. Có bao nhiêu số nguyên dương m để hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng xác định?

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 18. Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng 1 và cung $\overset{\frown}{BD}$ là một phần tư đường tròn tâm A, bán kính AB (tham khảo hình vẽ bên). Gọi M là một điểm di động trên cung $\overset{\frown}{BD}$. Tiếp tuyến với cung $\overset{\frown}{BD}$ tại điểm M cắt cạnh CD tại điểm P và cắt cạnh BC tại điểm Q. Tính độ dài đoạn thẳng DP để PQ có độ dài nhỏ nhất (*làm tròn kết quả đến hàng phần trăm*).



KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 19. Biết rằng hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y=-2x+1+\dfrac{2}{x-2}$ tạo với nhau một góc α, hãy tính $\tan\alpha$ (viết kết quả ở dạng số thập phân).

KQ: | | | | |

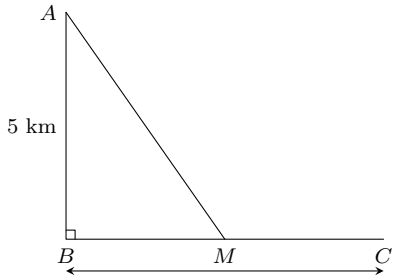
Lời giải.

CÂU 20. Đồ thị hàm số $y=x^3-6x^2+2$ có hai điểm cực trị A và B cùng với gốc tọa độ O tạo thành một tam giác có diện tích bằng bao nhiêu?

KQ: | | | | |

Lời giải.

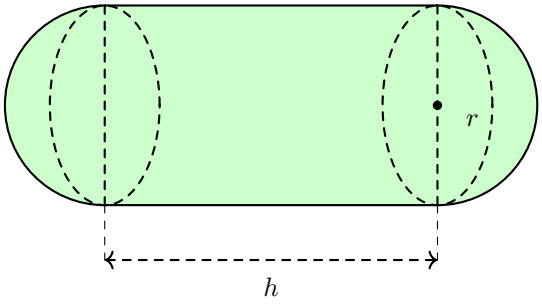
CÂU 21. Một ngọn hải đăng đặt tại vị trí A cách bờ biển một khoảng $AB=5$ km. Trên bờ biển có một cái kho ở vị trí C cách B một khoảng bằng 7 km. Người canh hải đăng có thể chèo thuyền từ A đến điểm M trên bờ biển với vận tốc 4 km/h rồi đi bộ thẳng đến C với vận tốc 6 km/h. Xác định khoảng cách từ điểm M đến điểm B để người đó đến kho nhanh nhất (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).



KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 22. Một bồn chứa dầu được thiết kế với hai đầu là hai nửa hình cầu có bán kính r (m) và phần thân ở giữa là một hình trụ có bán kính đáy r (m) và chiều cao h (m) (tham khảo hình vẽ dưới đây). Toàn bộ bồn chứa được yêu cầu có thể tích là 9π (m^3) và để đảm bảo tính ổn định trong quá trình vận chuyển, chiều cao h của phần hình trụ phải thỏa mãn điều kiện $h\geq 2$ (m). Chi phí để làm bồn phụ thuộc vào diện tích toàn bộ bề mặt ngoài của bồn (bao gồm mặt xung quanh của phần hình trụ và bề mặt của hai nửa hình cầu). Hãy xác định bán kính r (m) để chi phí làm bồn là nhỏ nhất (viết kết quả ở dạng số thập phân).



KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

.....

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – ĐỀ 2

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian làm bài: 90 phút

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\dfrac{-x+1}{2x+1}$?

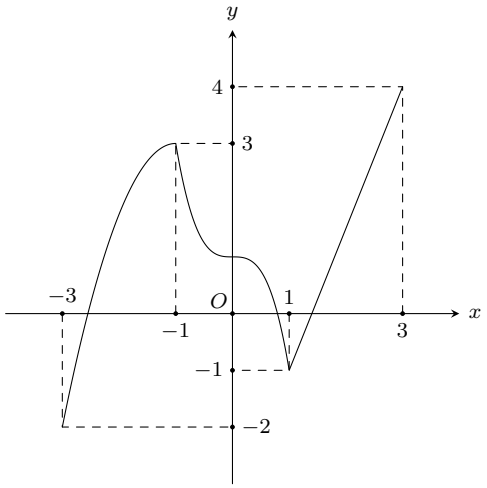
(A) $y=-\dfrac{1}{2}$. (B) $y=1$. (C) $y=-1$. (D) $y=-2$.

CÂU 2. Hàm số $y=\dfrac{2x-3}{x+1}$ có bao nhiêu điểm cực trị?

(A) 0. (B) 3. (C) 2. (D) 1.

CÂU 3. Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị trên đoạn $[-3;3]$ như hình vẽ. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-3;3]$ là

(A) 2. (B) 3. (C) 4. (D) -2.



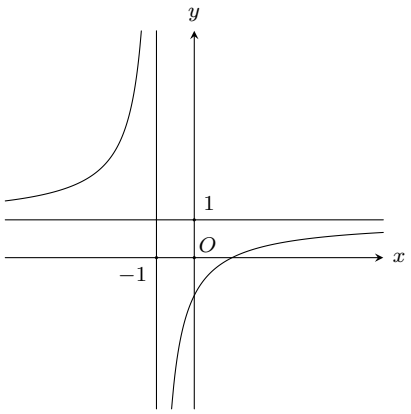
CÂU 4. Hàm số $f(x)=x^3-3x^2-9x+1$ đạt cực đại tại điểm

(A) $x=-3$. (B) $x=-1$. (C) $x=1$. (D) $x=3$.

CÂU 5. Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào bên dưới?

(A) $y=x^3-3x^2+2$. (B) $y=\dfrac{x+1}{x-1}$.

(C) $y=\dfrac{x-1}{x+1}$. (D) $y=x^4-2x^2-1$.



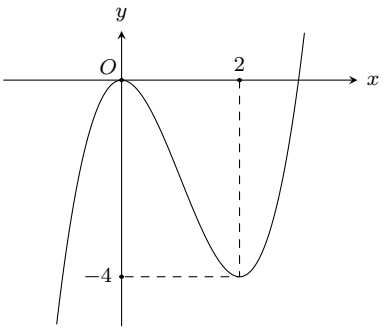
CÂU 6. Hàm số $y=-x^3+3x^2+2$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

(A) $(0;4)$. (B) $(2;+\infty)$. (C) $(0;2)$. (D) $(-\infty;0)$.

CÂU 7. Đường thẳng $x=2$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số nào dưới đây?

(A) $y=\dfrac{1+x}{1-2x}$. (B) $y=\dfrac{-2x+2}{x-2}$. (C) $y=\dfrac{2x+3}{2+x}$. (D) $y=\dfrac{-2x+2}{1-x}$.

CÂU 8. Đồ thị hàm số nào sau đây có hình dạng như hình vẽ bên?



(A) $y = -x^3 + 3x$. (B) $y = -x^3 + 3x^2$.

(C) $y = x^3 - 3x^2$. (D) $y = x^3 - 3x + 1$.

CÂU 9. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biên thiên như bên dưới

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	1	↘	-3	↗	$+\infty$

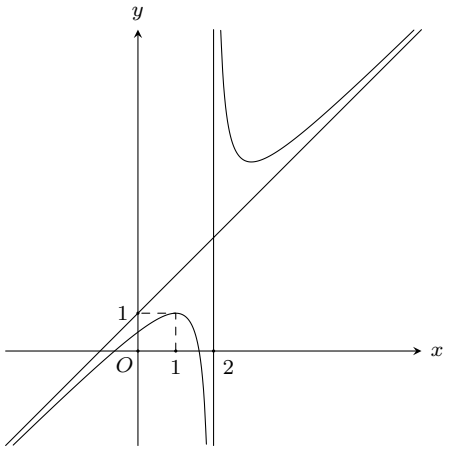
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

(A) $(-3;1)$. (B) $(-\infty;1)$. (C) $(2;+\infty)$. (D) $(0;2)$.

CÂU 10. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^2 - 2x + 3$ trên đoạn $[2;4]$ là

(A) -1. (B) 2. (C) 3. (D) 1.

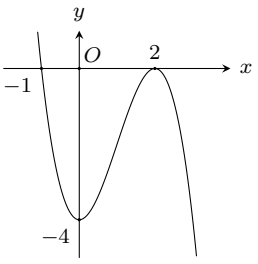
CÂU 11. Đồ thị hàm số nào sau đây có hình dạng như hình vẽ bên dưới?



(A) $y = \dfrac{x^2 + x - 1}{x - 2}$. (B) $y = \dfrac{x^2 - x + 1}{x + 2}$.

(C) $y = \dfrac{x^2 - 2x - 1}{x - 2}$. (D) $y = \dfrac{x^2 - x - 1}{x - 2}$.

CÂU 12. Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số nào?



(A) $y = x^3 - x^2 - 4$. (B) $y = -x^3 + 6x - 4$.

(C) $y = x^3 - 2x - 4$. (D) $y = -x^3 + 3x^2 - 4$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hàm số $y = \dfrac{2x^2 - 2x + 2}{-x + 1}$ có đồ thị (C).

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 2$.		
b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;0) \cup (2;+\infty)$.		
c) Đồ thị (C) có tiệm cận xiên là đường thẳng $2x + y = 0$.		

Mệnh đề	Đ	S
d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $\left[\frac{3}{2};\frac{5}{2}\right]$ bằng $-\frac{19}{3}$.		

Lời giải.

CÂU 14. Người ta bơm xăng vào bình xăng của một xe ô tô, biết rằng thể tích V (lít) của lượng xăng trong bình xăng được tính theo thời gian bơm xăng t (phút) được cho bởi công thức

$$V(t) = 300\left(t^2 - t^3\right) + 4 \text{ với } 0 \le t \le 0{,}5.$$

Gọi $V'(t)$ là tốc độ tăng thể tích tại thời điểm t, với $0 \le t \le 0{,}5$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Lượng xăng ban đầu trong bình là 1 lít.		
b) $V'(t) = 300\left(2t - 3t^2\right) + 4$, với $0 \le t \le 0{,}5$.		
c) Xăng chảy vào bình xăng vào thời điểm ở giây thứ 30 có tốc độ tăng thể tích là lớn nhất.		
d) Lượng xăng lớn nhất bơm vào bình xăng là 41,5 lít.		

Lời giải.

CÂU 15. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới

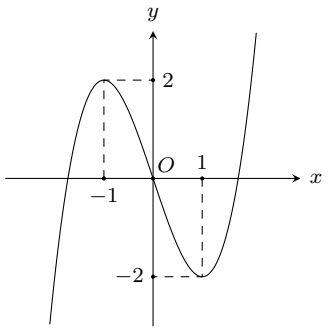
x	$-\infty$		-2		0		2		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$		$+$	0	$-$	
y	∞	$\searrow$	-1	$\nearrow$	2	$\nearrow$	2	$\searrow$	$-\infty$

Mệnh đề	Đ	S
a) Giá trị cực đại của hàm số bằng 2.		
b) Giá trị cực tiểu của hàm số bằng -1.		

Mệnh đề	Đ	S
c) Hàm số đạt cực đại tại $x = 0$ và $x = 1$.		
d) Hàm số đạt cực tiểu tại $x = -2$.		

Lời giải.

CÂU 16. Cho đồ thị hàm số bậc ba như hình vẽ bên dưới



Mệnh đề	Đ	S
a) Điểm cực đại của đồ thị hàm số là $(-1;2)$.		
b) Đồ thị cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt.		
c) Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị đối xứng với nhau qua gốc tọa độ O.		
d) Hàm số đồng biến trên khoảng $(1;+\infty)$.		

Lời giải.

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Một vật chuyển động theo quy luật $s=-\dfrac{1}{4}t^3+6t^2$ với t là khoảng thời gian tính từ khi vật bắt đầu chuyển động và s (m) là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Biết trong khoảng thời gian 15 giây, kể từ khi bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt bằng bao nhiêu?

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 18. Một doanh nghiệp dự định sản xuất không quá 500 sản phẩm. Nếu doanh nghiệp sản xuất x sản phẩm $(1\le x\le 500)$ thì doanh thu nhận được khi bán hết số sản phẩm đó được biểu diễn bằng hàm là $F(x)=x^3-1\,999x^2+1\,001\,000x+250\,000$ (đồng), trong khi chi phí sản xuất bình quân cho một sản phẩm là $G(x)=x+1\,000+\dfrac{250\,000}{x}$ (đồng). Doanh nghiệp cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất?

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 19. Một tác giả muốn xuất bản một cuốn sách Toán học. Gọi t $(t\ge 1)$ là số cuốn sách sẽ in và tổng số tiền cần bỏ ra để in t cuốn sách là $T=7\,000+50t$ (đơn vị nghìn đồng). Gọi $f(t)$ là chi phí trung bình cho mỗi cuốn sách. Khi số sách tăng lên thì chi phí trung bình của mỗi cuốn sách tối đa không vượt quá bao nhiêu nghìn đồng?

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 20. Một xe khách đi từ TP.HCM đến Đà Nẵng chở tối đa được 60 hành khách mỗi chuyến. Nếu một chuyến chở được m hành khách thì giá tiền cho mỗi hành khách được tính là $\left(300-\dfrac{5m}{2}\right)^2$ đồng. Tính số hành khách trên mỗi chuyến xe để nhà xe thu được lợi nhuận mỗi chuyến là lớn nhất?

KQ: | | | | |

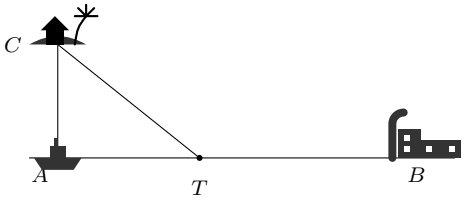
Lời giải.

CÂU 21. Để giảm nhiệt độ phòng từ 28°C, một hệ thống làm mát được phép hoạt động trong 10 phút. Gọi T (đơn vị °C) là nhiệt độ phòng ở phút thứ t được cho bởi công thức $T=-0{,}008t^3-0{,}16t+28$ ($t\in[1;10]$). Tìm nhiệt độ thấp nhất trong phòng đạt được trong 10 phút kể từ khi hệ thống làm mát bắt đầu hoạt động.

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 22. Công ty nước sạch Bình An đang cần lắp đặt đường ống dẫn nước từ nhà máy nước tới hòn đảo nhỏ trong sơ đồ (đường ống được xuất phát từ nhà máy đến điểm T rồi đi ra đảo). Bến tàu cách đảo 1 km, đó chính là vị trí trên đất liền gần với đảo nhất. Nhà máy nước cách bờ biển 4 km. Biết rằng chi phí đặt một ki-lô-mét ống dẫn nước trên đất liền là 30 triệu đồng và còn lại đặt dưới nước là 50 triệu đồng. Khoảng cách từ điểm T đến nhà máy nước là bao nhiêu ki-lô-mét để tổng chi phí lắp đặt là nhỏ nhất?



KQ: | | | | |

Lời giải.

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

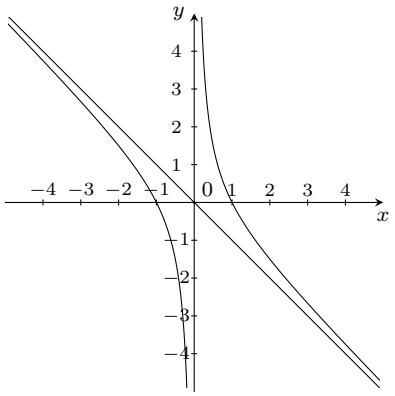
ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – ĐỀ 3

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian làm bài: 90 phút

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Đường cong trong hình là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



Ⓐ $y=\dfrac{-x^2+1}{x}$. Ⓑ $y=\dfrac{-2x^2+1}{2x+2}$. Ⓒ $y=\dfrac{x^2-x+1}{x-1}$. Ⓓ $y=x^3-3x^2$.

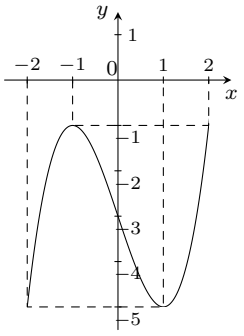
CÂU 2. Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=\dfrac{x^2-5x+2026}{x-2}$?

Ⓐ $y=x+1$. Ⓑ $y=x+2$. Ⓒ $y=x-2$. Ⓓ $y=x-3$.

CÂU 3. Điểm cực đại của đồ thị hàm số $y=\dfrac{x^2-4x+5}{x-2}$ là

Ⓐ $P(2;1)$. Ⓑ $Q(1;3)$. Ⓒ $M(1;-2)$. Ⓓ $N(3;2)$.

CÂU 4. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm giá trị nhỏ nhất m và giá trị lớn nhất M của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[-2;2]$.

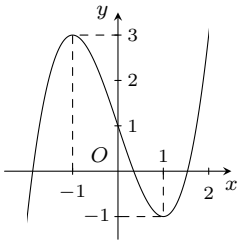


Ⓐ $m=-2; M=2$. Ⓑ $m=-5; M=0$. Ⓒ $m=-1; M=0$. Ⓓ $m=-5; M=-1$.

CÂU 5. Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào sau đây nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

Ⓐ $y=-x^3-2x-3$. Ⓑ $y=\dfrac{x+4}{x-1}$. Ⓒ $y=-x^3-3x^2+3$. Ⓓ $y=-x^4+2x^2+3$.

CÂU 6. Cho hàm số $y=ax^3+bx^2+cx+d$ $(a,\,b,\,c,\,d\in\mathbb{R}, a\neq 0)$ có đồ thị là đường cong như hình bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên miền nào dưới đây?



Ⓐ $(-\infty;+\infty)$. Ⓑ $(2;+\infty)$. Ⓒ $(-1;1)$. Ⓓ $(-\infty;0)$.

CÂU 7. Hàm số $y=x^4-8x^2+2\,025$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?

Ⓐ $(-\infty;0)$. Ⓑ $(0;+\infty)$. Ⓒ $(-2;0)$. Ⓓ $(-\infty;\infty)$.

CÂU 8. Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x+1}{x+1}$?

(A) $y=2$. (B) $x=-1$. (C) $x=1$. (D) $y=-1$.

CÂU 9. Cho hàm số bậc ba $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau. Hàm số đã cho là

(A) $f(x)=-x^3+3x^2-2$. (B) $f(x)=x^3+3x-2$.

(C) $f(x)=\dfrac{x^3}{3}+x^2-2$. (D) $f(x)=x^3+3x^2-2$.

x	$-\infty$		-2		0		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	2	↘	-2	↗	$+\infty$

CÂU 10. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau. Hàm số đã cho đạt cực đại tại điểm nào sau đây?

(A) $x=2$. (B) $x=-1$. (C) $x=1$. (D) $x=0$.

x	$-\infty$		1		2		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	0	↘	-1	↗	$+\infty$

CÂU 11. Giá trị cực tiểu của hàm số $y=-x^4+8x^2+2\,025$ là bao nhiêu?

(A) $y=2\,041$. (B) $y=0$. (C) $y=-2\,025$. (D) $y=2\,025$.

CÂU 12. Giá trị lớn nhất của hàm số $y=\sqrt{4x-x^2}$ trên $[0;4]$ là

(A) 2. (B) 4. (C) 0. (D) 1.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Để kỷ niệm 70 năm ngày thành lập trường THPT X, các cựu học sinh tổ chức phát hành áo kỷ niệm gây quỹ học bổng. Giả sử doanh số (tính bằng số áo bán được) tuần theo quy luật logistic được mô hình hóa bằng hàm số $f(t)=\dfrac{7\,000}{1+69e^{-t}}, t\geq 0$, trong đó thời gian t được tính theo đơn vị ngày, kể từ thời điểm ngày phát hành đầu tiên (ngày 11/8/2 025).

Mệnh đề	Đ	S
a) Sau ba ngày kể từ thời điểm ngày phát hành đầu tiên, số áo bán ra vượt quá 2 000 chiếc.		
b) Tổng số áo được bán ra không vượt quá 7 000 chiếc.		
c) Ngay tại thời điểm ngày phát hành đầu tiên, số áo được bán ra đã đạt 100 chiếc.		
d) Đạo hàm $f'(t)$ sẽ biểu thị tốc độ phát hành. Sau 360 giờ kể từ thời điểm phát hành đầu tiên thì tốc độ phát hành là lớn nhất.		

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

CÂU 14. Cho hàm số $y=g(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ sau

x	$-\infty$		-2		0		$+\infty$
$g'(x)$	∥		$+$		$-$		
$g(x)$	∥	↗	$+\infty$	↘	1	↘	$-\infty$
	∥		0		∥		

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số $y = g(x)$ nghịch biến trên $(0; +\infty)$.		
b) Hàm số $y = g(x)$ đạt cực đại tại $x = 0$.		
c) Đồ thị hàm số $y = g(x)$ luôn cắt trục hoành tại ít nhất một điểm.		
d) Đồ thị hàm số $y = \dfrac{1}{g(x) - 1}$ có $x = a$ đường tiệm cận đứng và $y = b$ đường tiệm cận ngang. Khi đó $a^2 + b^2 = 10$.		

Lời giải.

CÂU 15. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực trị nằm về hai phía của trục tung.		
b) Hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $y' = f'(x) = 3x^2 - 6x - 9$.		
c) Đường thẳng qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = f(x)$ có hệ số góc là $k = -8$.		
d) Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[0; 5]$ bằng -5.		

Lời giải.

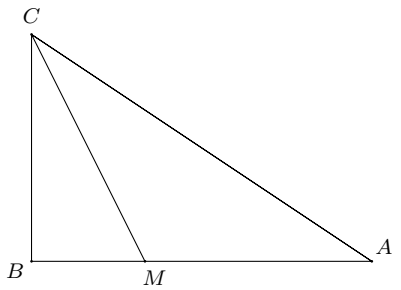
CÂU 16. Cho hàm số $y = h(x) = \dfrac{x^2 - 2x - 1}{x + 1}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = h(x)$ bằng 10.		
b) $\lim_{x \to +\infty} h(x) = +\infty$.		
c) Đồ thị hàm số $y = h(x)$ và đường thẳng $(d) : y = -2x$ có hai điểm chung phân biệt.		
d) Đồ thị hàm số $y = h(x)$ có tiệm cận xiên là đường thẳng $(\Delta) : y = x - 3$.		

Lời giải.

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Một đường dây điện được nối từ một nhà máy điện ở A đến một hòn đảo ở C (như hình vẽ). Biết $BC = 4$ km là khoảng cách từ đảo C đến bờ biển AB. Bờ biển AB có độ dài là 10 km. Tổng chi phí lắp đặt cho 1 km dây điện trên biển là 50 triệu đồng, còn chi phí lắp đặt cho 1 km dây điện trên đất liền là 30 triệu đồng. Người ta xác định được vị trí điểm M trên đoạn AB là điểm nối dây từ đất liền ra đảo sao cho tổng chi phí lắp đặt là nhỏ nhất. Tính khoảng cách BM (*Đơn vị: km, kết quả làm tròn đến hàng đơn vị*).



KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 18. Công ty Apple đề xuất giá bán mỗi chiếc iPhone 17 Pro Max 1TB cho đại lý tại Việt Nam khi đại lý này nhập x chiếc là $P(x) = 50\,000\,000 - 5\,000x$ (VND). Hỏi doanh thu tối đa mà công ty Apple nhận được từ đại lý này là bao nhiêu? (*Đơn vị tỷ VND, kết quả làm tròn đến hàng phần nguyên*).

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 19. Tính tổng các giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 3(3m+4)x + 2\,025$ đồng biến trên $(2; +\infty)$.

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 20. Tìm giá trị cực tiểu của hàm số $y = x^3 + 6x^2 - 15x + 2\,033$.

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 21. Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{\cos x + m^2 + 3m}{\cos x + 2}$ (m là tham số thực). Hàm số $y = f(x)$ đạt giá trị lớn nhất trên đoạn $[0; \pi]$ là M. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thỏa $M \leq -1$.

KQ: | | | | |

Lời giải.

.....

.....

.....

CÂU 22. Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{ax^2 + bx + 2\,025}{x + 2}$ (a, b là các tham số thực, $a \neq 0$). Biết đồ thị hàm số $y = f(x)$ có một đường tiệm cận xiên $(\Delta) : y = x + 4$. Tính giá trị của biểu thức $P = a^2 + b^2$ (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

.....

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – ĐỀ 4

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian làm bài: 90 phút

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	2	↘	-4	↗	$+\infty$

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

A 3. **B** 4. **C** 2. **D** 0.

CÂU 2. Cho hàm số $y=f(x)$ có $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=1$ và $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-1$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.

B Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.

C Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng $y=1$ và $y=-1$.

D Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng $x=1$ và $x=-1$.

CÂU 3. Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số $y=\dfrac{3x-1}{x-3}$ trên đoạn $[0;2]$.

A $M=\dfrac{1}{3}$. **B** $M=-\dfrac{1}{3}$. **C** $M=5$. **D** $M=5$.

CÂU 4. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên đoạn $[-\sqrt{3};\sqrt{5}]$ và có bảng biến thiên như hình vẽ.

x	$-\sqrt{3}$		-1		1		$\sqrt{5}$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	0	↗	2	↘	-2	↗	$2\sqrt{5}$

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A $\min\limits_{[-\sqrt{3};\sqrt{5}]} y=0$. **B** $\max\limits_{[-\sqrt{3};\sqrt{5}]} y=2\sqrt{5}$. **C** $\min\limits_{[-\sqrt{3};\sqrt{5}]} y=1$. **D** $\max\limits_{[-\sqrt{3};\sqrt{5}]} y=2$.

CÂU 5. Cho hàm số $y=\dfrac{x^2+2x-1}{2x-1}$ có đồ thị (C). Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là:

A $y=2x-1$. **B** $y=\dfrac{1}{2}x+\dfrac{5}{2}$. **C** $y=\dfrac{1}{2}x+\dfrac{5}{4}$. **D** $x=1$.

CÂU 6. Cho hàm số $y=x^3-2x^2+x+1$. Mệnh đề nào đưới đây đúng?

A Hàm số nghịch biến trên $\left(\dfrac{1}{3};1\right)$.

B Hàm số đồng biến trên $\left(\dfrac{1}{3};1\right)$.

C Hàm số nghịch biến trên $\left(-\infty;\dfrac{1}{3}\right)$.

D Hàm số nghịch biến trên $(1;+\infty)$.

CÂU 7. Hàm số nào sau đây không có cực trị?

(A) $y=\dfrac{x^2+1}{x}$. (B) $y=\dfrac{2x-2}{x+1}$. (C) $y=x^2-2x+1$. (D) $y=-x^3+x+1$.

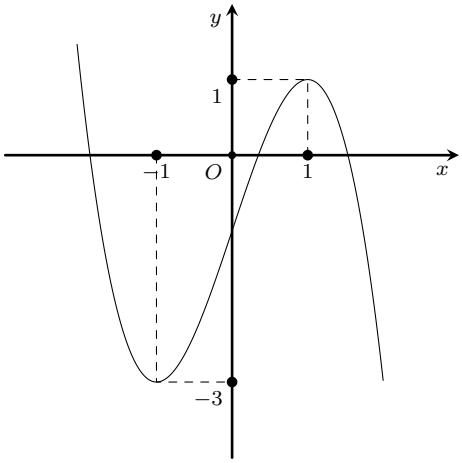
CÂU 8. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-3		0		3		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\searrow$	-1	$\nearrow$	1	$\searrow$	-1	$\nearrow$	∞

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây?

(A) $(-3;0)$. (B) $(-\infty;-3)$. (C) $(0;3)$. (D) $(-3;3)$.

CÂU 9. Cho hàm số bậc ba $f(x)$ có đồ thị là đường cong như hình bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $f(x)=m$ có 3 nghiệm thực phân biệt?



(A) 5. (B) 4. (C) 2. (D) 3.

CÂU 10. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x+2\,025}{x-1}$ là

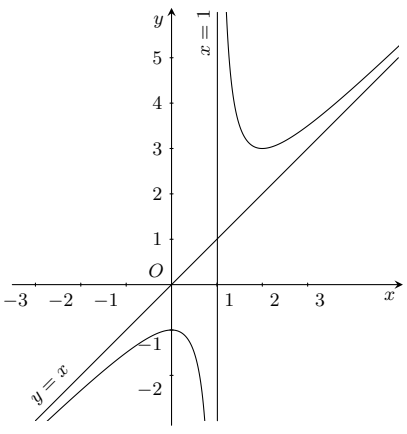
(A) $x=-2$. (B) $x=2$. (C) $x=1$. (D) $x=-1$.

CÂU 11. Biết rằng đường thẳng $y=4x+5$ cắt đồ thị hàm số $y=x^3+2x+1$ tại điểm duy nhất; kí hiệu $(x_0;y_0)$ là toạ độ điểm đó. Tìm y_0.

(A) $y_0=13$. (B) $y_0=12$. (C) $y_0=11$. (D) $y_0=10$.

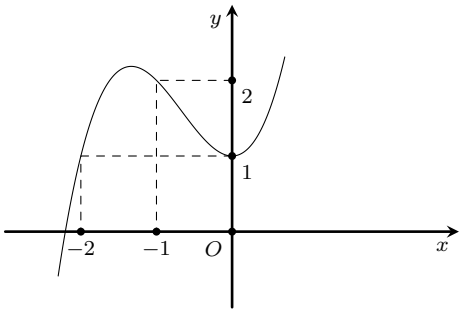
CÂU 12. Đường cong dưới đây là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số nào dưới đây

(A) $y=\dfrac{x^2-4x-1}{x+1}$. (B) $y=\dfrac{x^2-x+1}{x-1}$. (C) $y=\dfrac{x^2+x-1}{x-1}$. (D) $y=\dfrac{x^2-4x+5}{x-2}$.



Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình dưới đây



Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1;+\infty)$.		
b) Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 1$.		
c) Đồ thị hàm số cắt Oy tại điểm có toạ độ $(0;1)$.		
d) Trong 4 số a, b, c, d có 3 số dương.		

Lời giải.

CÂU 14. Cho hàm số $f(x) = \dfrac{2x-3}{x^2+4}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số $f(x)$ có điểm cực đại là $x = 4$.		
b) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ nhận trục hoành làm tiệm cận ngang.		
c) $f(24) = \dfrac{9}{116}$.		
d) Tập giá trị của hàm số đã cho là đoạn $[a;b]$ thì $3a + 4b = 2$.		

Lời giải.

CÂU 15. Cho hàm số $f(x) = \log_{\frac{1}{2}}(x^2 - 5x + 4)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $\left(-\infty;\dfrac{5}{2}\right)$.		
b) Hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = \dfrac{5-2x}{(x^2-5x+4)\ln 2}$.		
c) Hàm số $y = f(x)$ có tập xác định $\mathscr{D} = (-\infty;1] \cup [4;+\infty)$.		
d) Hàm số có một điểm cực trị.		

Lời giải.

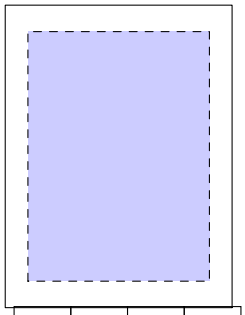
CÂU 16. Một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t) = -t^3 + 9t^2 + 21t + 9$ với t tính bằng giây (s) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và s tính bằng mét (m) là quãng đường vật đi được trong thời gian đó.

Mệnh đề	Đ	S
a) Vận tốc của chất điểm tại giây thứ 2 là 45 m/s.		
b) Vận tốc của chất điểm chuyển động tại thời điểm t (giây) là $v(t) = -3t^2 + 18t + 21$.		
c) Quãng đường chất điểm đi được từ lúc bắt đầu đến lúc dừng hẳn là 255 m.		
d) Vận tốc chuyển động của chất điểm đạt giá trị lớn nhất tại thời điểm $t = 3$ s.		

Lời giải.

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Một trang sách có dạng hình chữ nhật với diện tích là 600 cm^2. Sau khi để lề trên và lề dưới đều là 2 cm, lề trái là 3 cm và lề phải là 2 cm. Tính diện tích lớn nhất của phần chữ in vào cuốn sách (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



KQ: | | | | |

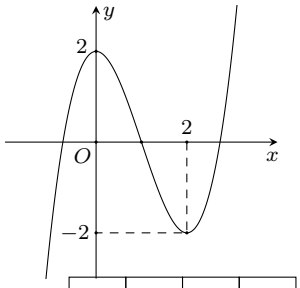
Lời giải.

CÂU 18. Hàm số $y = \dfrac{x^2 - x + 1}{x - 1}$ có giá trị cực đại và giá trị cực tiểu lần lượt là a và b. Tính $3a + 2b$.

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 19. Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ bên. Giá trị $S = a + b$ bằng



KQ: | | | | |

Lời giải.

.....
.....
.....
.....

CÂU 20. Cho hàm số $f(x)=\dfrac{ax+b}{2x+d}$ (a, b, $d\in\mathbb{R}$). Biết rằng đồ thị hàm số đã cho đi qua điểm $(-1;7)$ và giao điểm hai tiệm cận là $(-2;3)$. Giá trị biểu thức $\dfrac{2a+3b+d+8}{14}$ bằng

KQ: | | | | |

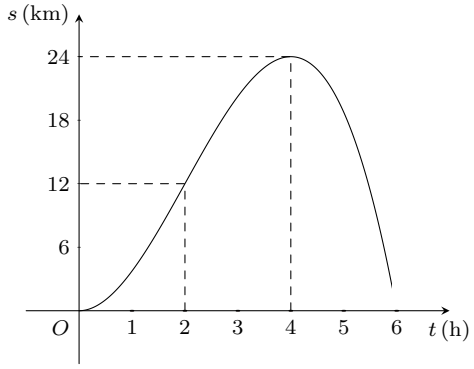
Lời giải. .....
.....
.....
.....
.....
.....

CÂU 21. Một trang trại rau sạch ở Đà Lạt mỗi ngày thu hoạch được 1 tấn rau. Mỗi ngày, nếu giá bán rau là 30 nghìn đồng/kg thì bán hết rau, nếu giá bán rau tăng 1 nghìn đồng/kg thì số rau thừa tăng 20 kg. Số rau thừa này được thu mua hết để làm thức ăn chăn nuôi với giá 2 nghìn đồng/kg. Hỏi để mỗi ngày thu được số tiền bán rau lớn nhất thì trang trại đó nên bán rau với giá bao nhiêu nghìn đồng?

KQ: | | | | |

Lời giải. .....
.....
.....
.....
.....
.....

CÂU 22. Thầy Hiếu tham dự giải "Đi bộ trực tuyến Ngành Giáo dục và Đào tạo Edu Run-HCMC" năm 2025. Quãng đường thầy Hiếu đi được biểu diễn bằng hàm số $s(t)=at^3+bt^2+ct+d$ (với $a\neq 0$) có đồ thị như hình vẽ (trong đó t là thời gian tính bằng giờ, s là quãng đường tính bằng km). Khi đó, vận tốc tối đa của thầy Hiếu đạt được trong quá trình đi bộ là bao nhiêu (đơn vị km/h)?



KQ: | | | | |

Lời giải. .....
.....
.....
.....
.....
.....